BANCO DE DESAFIOS REAIS

Não tem um problema para trazer? Escolha um.

A cada turma, organizações públicas e privadas da região publicam desafios com dados, contato responsável e regras de privacidade. No fim do curso, as soluções são apresentadas a elas no Dia de Demonstração.

SETOR PÚBLICO MUNICIPAL
Priorizar a manutenção de vias
Fotos enviadas pelo cidadão viram um mapa de prioridades por bairro.

COOPERATIVA AGRÍCOLA
Falhas de plantio no arroz
Contagem em imagens de drone, cruzada com solo e clima.

CÂMARA DE VEREADORES
Pesquisar a legislação municipal
Um agente que responde e cita o artigo de origem.

COMÉRCIO E SERVIÇOS
Prever demanda e estoque
Vendas por loja, com sazonalidade de safra e de fronteira.

SAÚDE PÚBLICA
Organizar a fila de exames
Dados extraídos de pedidos digitalizados, casos urgentes para revisão humana.

Desafios ilustrativos. O banco de cada turma é publicado com o edital.

SELEÇÃO

Três etapas, nenhuma de programação

20 Currículo e experiência profissional

40 Proposta de um problema real, em até duas páginas

40 Desafio prático de uma hora com um assistente de IA

Quem ensina

Doutores do Campus Alegrete que atuam no Bacharelado em IA, na Ciência da Computação, na Engenharia de Software e no mestrado PPGES.

Aline Lunkes
Diego Kreutz
Dionatan Schmidt
Eliezer Flores
Francisco Vogt
Marcelo Luizelli
Paulo Souza
Rodrigo Mansilha
Silvio Quincozes

Um caminho de formação

BIA, graduação → EIA, especialização → PPGES, mestrado → PampaTec

Tem interesse?

Deixe seu contato e avisamos quando o edital sair.

UNIPAMPA, Campus Alegrete, RS
bia-unipampa.github.io

QR code do formulário de interesse

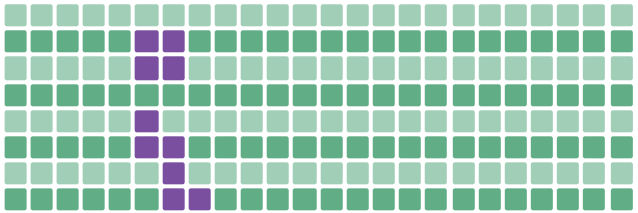
Curso em proposição. Carga horária, vagas, valores e calendário serão definidos no edital. Folder v1, outubro de 2026.

UNIPAMPA · CAMPUS ALEGRETE PÓS-GRADUAÇÃO

Você traz o problema. A IA escreve o código. Você responde pela solução.

Especialização em Inteligência Artificial Aplicada

Para profissionais de qualquer área. Não é preciso saber programar.



12 meses a distância, com encontros ao vivo

375 h em 10 componentes e TCC

60 h de imagens e visão computacional

0 h de aulas de programação

PARA QUEM

Para quem resolve problemas no trabalho

O que une a turma não é a graduação, é o tipo de problema: muitas variáveis, dados espalhados e mais de uma resposta possível.

Servidores públicos
Priorizar fiscalizações, ler processos e editais em escala, prever demanda de saúde e educação.

Empresas e cooperativas
Prever vendas e estoques, classificar atendimentos, conferir notas e contratos.

Agronegócio e ambiente
Contar plantas e animais em imagens de drone, monitorar áreas por satélite.

Saúde, direito, educação e comunicação
Organizar laudos, pesquisar jurisprudência com fontes conferíveis, criar tutores.

Computação e engenharias
Liderar o desenvolvimento com agentes de IA, com um Modo Avançado em cada componente.

O que pedimos

- Graduação em qualquer área
- Uso de IA no dia a dia
- Cerca de 10 h por semana
- Um problema real

O que não pedimos

- Saber programar
- Matemática avançada
- Inglês
- Formação em computação

COMO FUNCIONA

Toda entrega passa pelo mesmo ciclo

1 **Problema real**
O seu problema, ou um desafio de uma organização parceira.

2 **A IA programa**
Você descreve, define o que é resultado correto e pede. A IA escreve e executa o código.

3 **Ataque adversarial**
Um agente procura erros, vieses, vazamento de dados e falhas de segurança.

4 **Correção**
Você responde às críticas, pede as correções e mede de novo.

5 **Avaliação humana**
O professor avalia a solução, as evidências e como você tratou as críticas.

Um tutor disponível a qualquer hora. Em cada componente, o professor prepara uma skill de IA que orienta o seu trabalho entre os encontros ao vivo.

Do processo seletivo ao TCC. O problema que você apresenta na seleção é trabalhado em todos os componentes e se torna um artigo científico ou um software com pedido de registro no INPI.

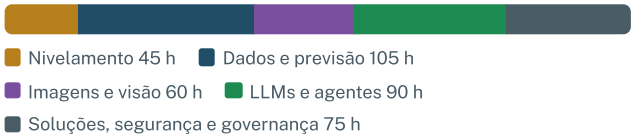
Imagens viram decisões. Fotos, vídeos, documentos digitalizados e imagens de satélite: 60 horas de processamento de imagens e visão computacional.

MATRIZ CURRICULAR

Dez componentes em dois semestres

1º semestre		210 h
EIA01	IA Generativa e Desenvolvimento Assistido por IA	45 h
EIA02	Raciocínio Quantitativo e Estatística para Decisões	30 h
EIA03	Dados, Nuvem e Automação de Processos	30 h
EIA04	Aprendizado de Máquina para Previsão e Decisão	45 h
EIA05	Processamento de Imagens e Visão Computacional	30 h
EIA06	Engenharia de Soluções com IA: Direção, Evidências e Responsabilidade	30 h

2º semestre		165 h
EIA07	LLMs, Documentos e IA Generativa nas Organizações	45 h
EIA08	Agentes de IA, Skills, RAG e Implantação	45 h
EIA09	Visão Computacional Aplicada e IA Multimodal	30 h
EIA10	IA Adversarial, Cibersegurança, Ética e Governança	45 h



TCC até o 12º mês. Matriz em discussão pelo grupo proponente.